# 6

# 第七周作业

**习题 6.1: P7 Ex 1.2.3**

设非零的实系数多项式 $f(x)$ (即系数都是实数的多项式)满足 $f(f(x))=f^k(x)$，其中 $k$ 是给定的正整数。求多项式 $f(x)$.

**解答**

考虑多项式 $h(x)=f(x)-x^k$. 不难发现 $h\circ f(x)=0$. 若 $\deg f=0$，即 $f(x)=c\,(c\neq 0)$ 为常数，代入题目我们得到方程 $c=c^k$. 当 $k=1$ 时 $c$ 可取任意实数，当 $k$ 为非 1 的正奇数时方程有实数解 $c=\pm 1$，当 $k$ 为正偶数时方程有实数解 $c=1$. 现在假设 $\deg f\geqslant 1$，若 $h(x)\neq 0$，由于 $h(x)$ 的零点只有有限个，此时 $f(x)$ 为常数多项式，取值恒为 $h(x)$ 的零点值，这与 $\deg f\geqslant 1$ 矛盾，所以 $h(x)=0$，即 $f(x)=x^k$. 综上

$$f(x)=\begin{cases} x^k,\pm 1 & k\geqslant 3 \text{ 且是正奇数} \\ x^k,1 & k\geqslant 2 \text{ 且是正偶数} \\ x \text{ 或任意实常值多项式} & k=1 \end{cases}$$

**习题 6.2: P7 Ex 1.2.4**

设非零的实系数多项式 $f(x)$ 满足 $f(x^2)=f^2(x)$. 求多项式 $f(x)$.

**解答**

设 $f(x)=x^m g(x)$，其中 $m\geqslant 0$ 且 $g(0)\neq 0$. 由 $f^2(x)=f(x^2)$ 得 $g(x^2)=g(x)^2$. 令 $x=0$，得 $g(0)=g(0)^2$，故 $g(0)=1$. 若 $g(x)\neq 1$，设其最低次的非常数项为 $ax^k$，则 $g(x)=1+ax^k+$ 更高次项。则 $g(x^2)$ 中 $x^k$ 的系数为 0，而 $g(x)^2$ 中 $x^k$ 的系数为 $2a\neq 0$，矛盾。故 $g(x)=1$，验证后得 $f(x)=x^m, m=0,1,2,\cdots$

**习题 6.3: P16 Ex 1.3.3**

证明：当 $n=6m+5$ 时，多项式 $x^2+xy+y^2$ 整除多项式 $(x+y)^n-x^n-y^n$；当 $n=6m+1$ 时，多项式 $(x^2+xy+y^2)^2$ 整除多项式 $(x+y)^n-x^n-y^n$. 这里 $m$ 是使 $n>0$ 的整数，而 $x,y$ 是实数。

**证明**

由于$x^2+xy+y^2,(x+y)^n-x^n-y^n$都是关于$x,y$的齐次多项式，不妨设$y=1$. 原命题等价于证明:
(1) 当$n=6m+5$时，多项式$x^2+x+1$整除多项式$(x+1)^n-x^n-1$.
(2) 当 $n=6m+1$时，多项式$(x^2+x+1)^2$ 整除多项式$(x+1)^n-x^n-1$.

**断言 6.1**

设$k$为非负整数，则我们有

$$\begin{cases} x^{3k}\equiv 1 & (\mathrm{mod}\ x^2+x+1)\\ x^{3k+1}\equiv x & (\mathrm{mod}\ x^2+x+1)\\ x^{3k+2}\equiv -1-x & (\mathrm{mod}\ x^2+x+1)\end{cases}$$

证明. 由于$(x^2+x+1)\mid(x^3-1)$，即$x^n\equiv x^{n+3}\mod(x^2+x+1)$. 进而

$$\begin{cases} x^{3k}\equiv 1 & (\mathrm{mod}\ x^2+x+1)\\ x^{3k+1}\equiv x & (\mathrm{mod}\ x^2+x+1)\\ x^{3k+2}\equiv -1-x & (\mathrm{mod}\ x^2+x+1)\end{cases}$$

这样我们就证明了断言。 □

现在我们开始证明(1)和(2).
(1) 当$n=6m+5$时，利用断言，我们有

$$\begin{aligned} x^{6m+5}((x+1)^{6m+5}-x^{6m+5}-1) &= (x^2+x)^{6m+5}-x^{2(6m+5)}-x^{6m+5}\\ &\equiv (-1)^{6m+5}-x^{2(6m+5)}-x^{6m+5} \quad (\mathrm{mod}\ x^2+x+1)\\ &\equiv -1-x-x^2\equiv 0 \quad (\mathrm{mod}\ x^2+x+1).\end{aligned}$$

所以此时$(x^2+x+1)\mid x^{6m+5}((x+1)^{6m+5}-x^{6m+5}-1)$. 又因为$\gcd(x,x^2+x+1)=1$，故

$$(x^2+x+1)\mid((x+1)^{6m+5}-x^{6m+5}-1).$$

(2) 首先$n=1$时显然，当$m>0$时，将多项式$p(x)=x^2+x+1$的两个不同根分别记为$\alpha,\beta$，记$f(x)=(x+1)^n-x^n-1$，则$p^2=(x-\alpha)^2(x-\beta)^2\mid f\Leftrightarrow\alpha,\beta$为$f$的重根，即$p^2\mid f\Leftrightarrow p\mid f,p\mid f'$. 由$x+1\equiv -x^2\ (\mathrm{mod}\ p(x))$及断言有$f(x)\equiv -x^{2n}-x^n-1\equiv -x^2-x-1\equiv 0\ (\mathrm{mod}\ p(x))$. 故$p\mid f$. 又因为

$$\begin{aligned} x^{n-1}f'(x) &= n(x^2+x)^{n-1}-nx^{2n-2}\equiv n(-1)^{n-1}-nx^{2n-2} \quad (\mathrm{mod}\ x^2+x+1)\\ &\equiv n(-1)^{6m}-nx^{2(6m+1)-2}\equiv 0 \quad (\mathrm{mod}\ x^2+x+1).\end{aligned}$$

即$p\mid x^{n-1}f'$，结合$\gcd(x,p)=1$知$p\mid f'$，进而$p^2\mid f$. □

**习题 6.4: P16 Ex 1.3.4(2)**

求多项式$f(x)$与$g(x)$的最大公因式：
(2) $f(x)=x^6+2x^4-4x^3-3x^2+8x-5,\ g(x)=x^5+x^2-x+1$.

**解答**

采用欧几里得算法来求解，我们有

$$r_1(x)=f(x)-xg(x)=2x^4-5x^3-2x^2+7x-5.$$

$$r_2(x)=\frac{29}{4}(x^3-x+1)=g(x)-\left(\frac{x}{2}+\frac{5}{4}\right)r_1(x).$$

又因为$r_1(x)=(2x-5)(x^3-x+1)$，故$\gcd(f(x),g(x))=x^3-x+1$.

**习题 6.5: P16 Ex 1.3.5(4)**

求多项式$u(x)$与$v(x)$，使得$f(x)u(x)+g(x)v(x)=d(x)$, $d(x)$是多项式$f(x)$与$g(x)$的最大公因式：
(4) $f(x)=x^4-x^3-4x^2+4x+1$, $g(x)=x^2-x-1$.

**解答**

不难发现$g(x)$不可约，且$g(x)\nmid f(x)$，所以$d(x)=\gcd(f(x),g(x))=1$. 而

$$f(x)-(x^2-3)g(x)=x-2,\ g(x)-(x+1)(x-2)=1.$$

所以可取$u(x)=-x-1, v(x)=x^3+x^2-3x-2$.

**习题 6.6: P22 Ex 1.5.1(2)(4)**

把下列复系数多项式分解为一次因式的乘积：
(2) $(x+1)^n+(x-1)^n$.　(4) $x^{2n}+C_{2n}^2x^{2n-2}(x^2-1)+C_{2n}^4x^{2n-4}(x^2-1)^2+\cdots+(x^2-1)^n$.

**解答**

(2) $(x+1)^n+(x-1)^n=\prod_{k=0}^{n-1}(x+1-\mathrm{e}^{\frac{i(2k+1)\pi}{n}}(x-1))$.
(4) 记题目中的多项式为$f(x)$ (实际上$f$是第一类Chebyshev多项式)，则

$$\begin{aligned}f(\cos\theta)&=\cos^{2n}\theta-C_{2n}^2\cos^{2n-2}\theta\sin^2\theta+C_{2n}^4\cos^{2n-4}\theta\sin^4\theta+\cdots+(-1)^n\sin^{2n}\theta\\&=\frac{(\cos\theta+i\sin\theta)^{2n}+(\cos\theta-i\sin\theta)^{2n}}{2}=\cos(2n\theta).\end{aligned}$$

所以多项式$f(x)$的全部零点为$\cos\left(\frac{\pi}{4n}+\frac{k\pi}{2n}\right), k=0,1,\cdots,2n-1$. 下面我们计算最高次幂$x^{2n}$的系数:

$$1+C_{2n}^2+C_{2n}^4+\cdots+C_{2n}^{2n}=\left.\frac{(x+1)^{2n}+(x-1)^{2n}}{2}\right|_{x=1}=2^{2n-1}$$

综上我们就可以得到：

$$f(x)=2^{2n-1}\prod_{k=0}^{2n-1}\left(x-\cos\left(\frac{\pi}{4n}+\frac{k\pi}{2n}\right)\right).$$

**习题 6.7: P22 Ex 1.5.2(2)(6)**

把下列实系数多项式分解为实的不可约因式的乘积：
(2) $x^6+27$.　(6) $x^{2n}+x^n+1$.

**解答**

(2) $x^6+27=(x^2+3)(x^2-3x+3)(x^2+3x+3)$.
(6) $x^{2n}+x^n+1=(x^{3n}-1)/(x^n-1)$. 则我们有

$$x^{2n}+x^n+1=\frac{\prod_{k=0}^{3n-1}(x-\mathrm{e}^{\frac{2k\pi i}{3n}})}{\prod_{k=0}^{n-1}(x-\mathrm{e}^{\frac{2k\pi i}{n}})}=\prod_{k=0}^{n-1}(x-\mathrm{e}^{\frac{2(3k+1)\pi i}{3n}})(x-\mathrm{e}^{-\frac{2(3k+1)\pi i}{3n}})$$

$$= \prod_{k=0}^{n-1} \left( x^2 - 2\cos\frac{2(3k+1)\pi}{3n} x + 1 \right).$$

**习题 6.8: P22 Ex 1.5.3**

证明：复系数多项式 $f(x)$ 对所有实数 $x$ 恒取正值的充分必要条件是，存在复系数多项式 $\varphi(x)$, $\varphi(x)$ 没有实数根，使得 $f(x) = |\varphi(x)|^2$.

**证明**

**充分性:** 显然。

**必要性:** 首先设 $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n + i(b_0 + b_1 x + \cdots + b_m x^m)$，其中 $a_i, b_j \in \mathbb{R}$. 由于 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$，所以多项式 $b_0 + b_1 x + \cdots + b_m x^m$ 恒为零，因此 $f(x) \in \mathbb{R}[x]$.

下面我们对对 $\deg f$ 进行归纳。若 $\deg f = 0$，则 $f(x)$ 为常数多项式，结论显然成立。

假设 $\deg f \leqslant n$ 时均成立，考虑 $\deg f = n+1$ 的情况。由 $f(x)$ 恒取正值，因此 $f(x)$ 没有实数根。设 $f(x)$ 有复根 $\alpha$，则 $\bar{\alpha}$ 也是 $f(x)$ 的根。故 $f(x)/((x-\alpha)(x-\bar{\alpha}))$ 是次数为 $n-1$ 的多项式，且对所有实数 $x$ 恒取正值。由假设存在复系数多项式 $\varphi_1(x)$ 无实数根，使得 $f(x)/((x-\alpha)(x-\bar{\alpha})) = |\varphi_1(x)|^2$. 故 $f(x) = (x-\alpha)(x-\bar{\alpha})|\varphi_1(x)|^2 = |x-\alpha|^2|\varphi_1(x)|^2 = |\varphi(x)|^2$. 其中 $\varphi(x) = (x-\alpha)\varphi_1(x)$, $\varphi(x)$ 没有实数根。 □

**习题 6.9: P22 Ex 1.5.4**

证明：实系数多项式 $f(x)$ 对所有实数 $x$ 恒取非负实数值的充分必要条件是，存在实系数多项式 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$，使得 $f(x) = [\varphi(x)]^2 + [\psi(x)]^2$.

**证明**

**充分性：** 设 $f(x) = [\varphi(x)]^2 + [\psi(x)]^2$，则对所有实数 $x$ 恒有 $f(x) \geqslant 0$.

**必要性：** 若 $a \in \mathbb{R}$ 是 $f(x)$ 的一个实根，那么由 $f(x) \geqslant 0$ 可知 $f'(a) = 0$，进而 $(x-a)^2$ 整除 $f(x)$. 不失一般性，我们不妨假设 $f(x)$ 没有实数根，此时将 $f(x)$ 在复数域中的分解记为

$$f(x) = \prod_{i=1}^{n} (x-\alpha_i)(x-\bar{\alpha_i}),\ \alpha_i \in \mathbb{C}.$$

记 $\prod_{i=1}^{n}(x-\alpha_i) = \varphi(x) + i\psi(x)$. 其中 $\varphi(x), \psi(x) \in \mathbb{R}[x]$，则 $\prod_{i=1}^{n}(x-\bar{\alpha_i}) = \varphi(x) - i\psi(x)$. 此时

$$f(x) = \prod_{i=1}^{n} (x-\alpha_i)(x-\bar{\alpha_i}) = (\varphi(x) + i\psi(x))(\varphi(x) - i\psi(x)) = [\varphi(x)]^2 + [\psi(x)]^2.$$

这样我们就完成了证明。 □

**习题 6.10: P219 Ex 5.4.5**

设 $\mathscr{A} : U \to U$ 是线性映射。证明：存在线性映射 $\mathscr{B} : U \to U$，使得 $\mathscr{A}\mathscr{B} = 0$，且 $\rho(\mathscr{A}) + \rho(\mathscr{B}) = \dim U$.

**证明**

设 $\dim U = n$, $\{v_1, v_2, \cdots, v_r\}$ 是 $\mathrm{Ker}(\mathscr{A})$ 的一组基 $(r \leqslant n)$，将其扩充为 $U$ 上的一组基 $\{v_1, v_2, \cdots, v_r\} \cup \{v_{r+1}, v_{r+2}, \cdots, v_n\}$. 线性映射 $\mathscr{B} : U \to U$, $v_i \mapsto v_i (i = 1, 2, \cdots, r)$, $v_j \mapsto 0$ $(j = r+1, r+2, \cdots, n)$ 即为所求。(不难验证 $\rho(\mathscr{B}) = \dim U - \rho(\mathscr{A})$ 且 $\mathscr{A}\mathscr{B} = 0$.) □